小五下學期自然科學・期末C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境、記錄和數據為原創紙上模擬，不是真實量測；另明示的科學知識為真實概念。全程只讀卡，不點火、製氣、加熱、聞嘗食物、接觸生物、採集岩土或夜間外出；沒有實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原意代寫；可分段、放大、延長和休息。不評字體、口音、辨色、美觀、速度或身體操作。

小題與分項規準逐一對應。各小題及其中明列的得分成分獨立計分，正確判斷不自動取得另問的理由分。等義的簡短回答可得滿分；參考答案並非唯一措辭。

要求一項時，評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答。任何科學有效且切合題內條件的控制變因、資料缺口或替代方案均依相同分值給分，不限定參考清單。

同一小題若未明確撤回的兩個結論互相矛盾，該小題0分；清楚更正後只評最後答案。其他小題不連帶扣分。空白或不相關為0分。

數值、比較與理由依明列成分各自計分。題目已明示量與單位時可只寫數值；若主動寫出錯誤量或單位，該數值成分0分，其他獨立成分不連帶扣分。不要求未明問的算式或重抄原始數值。除明列承接分外，後題使用題內原始資料，各自評分。

缺測不等於0；副本不算新的獨立記錄。事件次數不等於動物隻數。可能原因不等於唯一已證原因。結論保留對象、方法、時間與條件，不能外推到全部動物、永久效果或實際安全。

不考天球三角、化學反應式、氣體濃度門檻、熱量公式、地質絕對年代或遺傳計算。科學推理分數不能認證真辨星、消防、食物檢驗、動物照護、材料施工或現場鑑定能力。

材料與準備

本卷完整文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段及代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	依完整資料選擇可用證據，計算與提出有範圍的科學判斷。
前半核心回顧	20分	依完整資料選擇可用證據，計算與提出有範圍的科學判斷。

平行卷設計與證據限制

C：選補查資料、重建累計、核對衝突抄錄及共同體積基準，將未知保留到可驗證來源出現；七個後半主題80分，星圖文化與氣體資料回顧各10分。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

g5s2-science-final-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-09 食物腐敗與保存方式

（1）依研究目標，應選P與Q，還是Q與R？寫選擇及理由。（3分）
（2）P比Q延後幾天首次見到變化？寫數值及它描述的是哪種變化。（3分）
（3）能否把P第5天才有變化，寫成「前4天保證可食」？寫判斷及原因。（3分）
（4）若要增加對此模型溫度效果的信心，提出一項合適的紙上補查方式，不接觸、培養或試吃食品。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
保存方式比較只有原創紙上模擬數據，不是真食物或可食用日期試驗。研究目標是「在這個模型中，較低溫是否延後出現可見變化」。卡中「首次可見變化日」只指指定觀察方法看到的外觀改變，不代表致病微生物的檢驗或安全期限。
P與Q：食品種類、份量、原處理方式、包裝與每日檢查規則相同，只差保存溫度；P較低溫，第5天首次見變化；Q較高溫，第2天首次見變化。
R：也是較低溫，但食品種類與包裝都不同，第7天首次見變化。
沒有任何微生物檢驗、完整食安評估或食用許可。

參考答案

（1）P與Q；除保存溫度外，其他已列條件相同。
（2）延後3天出現可見外觀變化。
（3）不能；沒有可見變化不等於沒有致病風險，外觀不是食安檢驗。
（4）補查多組其他條件一致、只改溫度的可靠模擬記錄，看結果是否重複。

答案說明

可見腐敗與安全性不可混同；較低溫可能減緩改變，不是滅菌或通用期限。原創模型不作真食品保存建議。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：P/Q1分；只改溫度或其他條件相同2分。

分項2｜3分

第2小題：數值3得1分；明確是首次可見外觀變化2分；不要求列式。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；外觀不足證安全或缺可靠食安證據2分。

分項4｜3分

第4小題：提出更多獨立重複／另一組同條件比較資料2分；保留只改溫度等可比條件1分。可用既有可靠資料分析，不限定例答。

第2題｜10分

g5s2-science-final-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-10 動物構造與生存環境

（1）甲是否可只憑長爪就確定也是狐獴？寫判斷及理由。（3分）
（2）要回答乙的問題，選S還是T？寫選擇，並指出這份資料能連結的構造與行為。（4分）
（3）丙的學習記錄該標「紙上模型判讀」還是「已完成真動物觀察」？寫選擇及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
一般科學知識卡：狐獴的長爪有助挖掘，但構造、呼吸、食物和環境等需求須分別查證。
三份原創資訊申請，只能用已有的可靠文字或既有模型記錄補查，不捕捉動物：
甲只寫「某動物有長爪」，沒有物種名、足部其他構造或生活資料。
乙已確認是狐獴，想了解長爪如何配合挖掘。
丙提供已確認的骨、關節、肌腱與肌肉紙上連接圖，卻聲稱「本組已完成真正動物運動觀察」。
資料庫可提供S：同一已確認狐獴的可靠構造與挖掘行為文字紀錄；T：未明物種長爪的顏色描述。

參考答案

（1）不能；單一長爪特徵不足確定物種，還缺其他可靠特徵或身分資料。
（2）S；把已確認狐獴的長爪與挖掘行為連結。
（3）紙上模型判讀；只有連接圖，沒有真動物觀察證據。

答案說明

可用構造推想功能，不能只憑單一外形命名物種；可靠文字與紙模型有價值，但不冒稱真動態觀察。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：不能1分；單一特徵不足／身分證據缺漏2分。

分項2｜4分

第2小題：S1分；長爪構造1分；挖掘行為2分；題目已設定S是同一對象，不要求另述身分。

分項3｜3分

第3小題：紙上模型判讀1分；資料形式只有圖／模型、無實際觀察2分。

第3題｜12分

g5s2-science-final-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-11 動物繁殖與生命延續

（1）第3天之後到第6天新增記到幾隻孵出？寫數量。（3分）
（2）到第9天應採用多少隻作累計總數？為何不能把三列相加？（3分）
（3）起始卵中，第9天尚未記到孵出的有幾顆？寫數量及「能否直接判死亡」。（3分）
（4）有人用第9天累計14隻當成「當日活著14隻」。資料是否足夠？寫判斷及缺漏資料。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
某未指定物種的紙上生命史記錄，起始16顆卵，模型明定每顆最多孵出一隻幼體；沒有卵移入移出。表中的「累計已孵出」從起始一直累加，不是當天新增數。
第3天：累計已孵出5隻。
第6天：累計已孵出11隻。
第9天：累計已孵出14隻。
編輯把三列相加得30隻，寫「16顆卵生出30隻，證明每顆都孵出超過一隻」。沒有個體存活追蹤，不能把模型天數套到真物種。

參考答案

（1）6隻。
（2）14隻；較後累計已包含較早記錄，相加會重複。
（3）2顆；不能直接判死亡。
（4）不足；缺第9天各幼體的存活追蹤。

答案說明

累計欄不逐列相加，孵出事件也不等於後來存活總數；本題只作記錄定義與簡單差值，非生存率公式。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：6得3分；不要求列式或另加解釋。

分項2｜3分

第2小題：14隻1分；累計包含前筆／相加會重複2分。

分項3｜3分

第3小題：2顆1分；不能直接判死亡2分；沒有另問理由，不要求死亡原因說明。

分項4｜3分

第4小題：不足1分；當日個體存活資料2分。

第4題｜10分

g5s2-science-final-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-12 動物行為與人類生活

（1）P與Q都發聲，是否就必須只有同一個功能？寫判斷及這兩卡的情境差異。（3分）
（2）P與Q可共同涉及「訊息傳遞」。另外分別寫出各自可能的行為功能；答案保留「可能」。（4分）
（3）R的「一定很生氣」是否已有證據？提出一項應補的可核查資訊，不替R編造沒記錄的動作。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
一般知識：動物同一形式的行為可能有不同功能，須用情境證據判斷。本題只有文字，沒有播放叫聲或影片。
兩份已由教材資料設定的假想觀察：
P：同一種鳥在繁殖情境發聲，伴侶朝牠靠近；只支持可能與求偶、訊息傳遞有關。
Q：同一種鳥在其他個體接近原活動區時發聲，之後雙方保持距離；只支持可能與護域、訊息傳遞有關。
R只有一句「牠叫了，所以一定很生氣」，沒有情境、動作或時長記錄。無法從本題得知真聲音如何。

參考答案

（1）不必；P是繁殖求偶情境，Q是他者接近活動區的護域情境。
（2）P可能與求偶／生殖有關；Q可能與護域／保護有關。
（3）沒有；應補當時可見動作、情境或發聲時長等一項記錄。

答案說明

功能分類可重疊，情境支持可能解釋而非讀心；只有文字不能聲稱聽辨，補查不製造、刺激或餵誘行為。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：不必1分；區分求偶與護域或相應兩種情境2分。

分項2｜4分

第2小題：P功能及可能語氣2分；Q功能及可能語氣2分。標題或開頭統一寫「可能」即可；不要求專業聲學詞彙。

分項3｜3分

第3小題：未有足夠證據1分；一項具體可核查的情境／動作／時長資料2分。

第5題｜12分

g5s2-science-final-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-13 分類證據與觀察紀錄

（1）只讀欄一時，它符合哪張典型卡？只寫卡名。（3分）
（2）只讀欄二時，它符合哪張典型卡？只寫卡名。（3分）
（3）合看兩欄後，是否能選字比較多的欄一作最終分類？寫判斷及理由。（3分）
（4）應採取哪一個紙上查核步驟，才能處理這個衝突？寫一項。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
有限分類規則只對本題典型完整成體卡：昆蟲卡須無脊柱、有外骨骼、頭胸腹三部分、胸部三對足；蜘蛛卡須無脊柱、有外骨骼、兩主要體區、四對步足。任一必要資料不足或互相衝突，都先停判，表外個體不硬塞。
同一份新卡N已有可靠「無脊柱、有外骨骼」資料；抄錄欄一寫「完整看清，三主要體區，胸部三對足」；抄錄欄二寫

「同一次完整記錄，兩主要體區，四對步足」。兩欄都聲稱抄自同一份原始報告，原報告尚未找回，沒有其他證據可決定哪欄誤抄。

參考答案

（1）昆蟲卡。
（2）蜘蛛卡。
（3）不能；同一原始記錄的體區和足數出現衝突，字多不代表可靠。
（4）找回同一原始報告，核對體區與步足欄的抄錄。

答案說明

與不完整資料不同，本題是兩份抄錄互斥；應查核來源，不能取較熟悉類群、字數或平均足數當真實分類。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：昆蟲卡3分；不額外收特徵理由分。

分項2｜3分

第2小題：蜘蛛卡3分；不額外收理由分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；指出同一記錄的特徵衝突或字數不能決定可靠性2分。

分項4｜3分

第4小題：回查原始或等效可靠報告、核對有衝突的特徵3分；如簡寫「核對原報告的特徵」可滿分，N與同次記錄可承接題幹，不要求另述。

第6題｜12分

g5s2-science-final-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-14 熱的傳導對流與輻射

（1）第10到第30分鐘，P與Q各升高多少°C？哪杯這一段升溫較少？（3分）
（2）依全段的水溫與室溫，淨熱傳方向是環境進入水，還是水傳給環境？寫選擇及溫度比較理由。（3分）
（3）Q在第30分鐘仍比P低4°C，是否表示包材製造了4°C的「冷」？寫判斷及較恰當的解釋。（3分）
（4）能否只據兩個時點，說Q每分鐘都恰好升高相同溫度？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同種杯、等水量，均從12°C開始放在26°C的同一室內。唯一不同是P無包材、Q有包材；位置、測量規則及其他條件相同。
第10分鐘：P為17°C，Q為14°C。
第30分鐘：P為23°C，Q為19°C。
沒有中間連續記錄，也沒有熱量、質量或三種熱傳分量的量測。

參考答案

（1）P升6°C，Q升5°C；Q較少。
（2）環境進入水；環境26°C高於各次記錄的水溫。
（3）不是；包材在本條件下減緩環境的熱傳入，溫差不是一份冷的物質。
（4）不能；只有兩個時點，沒有中間每分鐘記錄。

答案說明

溫度差不能當冷或熱的物質份數；保冷可由減緩熱傳入理解。分段差小不證每分鐘恆定，也不推三機制比例。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：P6得1分；Q5得1分；Q較少1分；單位已明示，不要求列式。

分項2｜3分

第2小題：環境到水1分；環境較高溫2分；不強求列全部原始數值。

分項3｜3分

第3小題：不是1分；減緩熱傳入的解釋2分；不要求另背冷非物質。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；缺連續或每分鐘資料，不能把整段平均當每瞬間2分。

第7題｜12分

g5s2-science-final-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-15 岩石礦物土壤與化石

（1）把Y換成每100份來表示，空氣是多少份？和X每100份的空氣相比較多、較少或相同？（3分）
（2）可否只因Y原表空氣20比X10大，就說Y空氣所占比例較大？寫判斷及理由。（3分）
（3）花崗岩分成三小塊後，是否就都成為礦物？寫判斷及題內組成理由。（3分）
（4）這兩張土壤體積表能否證明哪個最適合所有植物？寫判斷及一項仍需的資訊。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
本題資料全為假想報告，不切割、敲擊或採集真岩土。
土壤模型X總體積100份：固體60、水30、空氣10。模型Y總體積200份：固體120、水60、空氣20。兩模型每一份都是相同大小的體積單位，未量重量，也沒有植物生長資料。
另一份報告：一塊已確認含多種礦物的花崗岩，在模型中分成三小塊；每小塊仍含原來多種礦物，沒有分離成單一礦物。

參考答案

（1）10份；與X相同。
（2）不能；Y的總體積也是X兩倍，換成相同總量後比例相同。
（3）不是；每小塊仍含多種礦物，大小改變不使岩石自動變單一礦物。
（4）不能；還要特定植物需求或相應生長條件／表現資料。

答案說明

同體積基準才能比組成比例；份數是體積不是質量。岩石碎塊仍可為岩石，土壤簡單比例不證通用栽培最佳或污染安全。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：Y每100份空氣10得2分；相同1分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；總體積不同／同整體後比例相同2分。

分項3｜3分

第3小題：不是1分；仍是多種礦物組成的岩石2分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；一項合理植物需求、土壤性質或同條件生長證據2分，不限定例答。

前半核心回顧

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第8題｜10分

g5s2-science-final-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s2-science-01 星座與星空文化；g5s2-science-03 利用星空辨認方位

（1）鏡像後，原圖的東方標籤會出現在頁面左還是右？這表示地理東方本身改變了嗎？（3分）
（2）若讀者不知道是否鏡像，能否只以成品頁面右側當地理東？寫判斷及需要補查的一項資訊。（4分）
（3）「星星信差」應標為原創故事還是已核實古老傳說？寫選擇及來源理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
紙上編輯要把一張已標定方法圖放到展板。原圖在北半球、觀察者面北，頁面左邊寫西、右邊寫東；N已由資料設定為北極星。軟體只把整張圖左右鏡像，所有圖形和文字位置一同對調，沒有真的轉動觀察者或地理方位。
展板另有一段小組自編的「星星信差」故事，作者和創作日期都有記錄，沒有古老文化來源。這張圖與故事都不是當夜真星空觀測。

參考答案

（1）頁面左；不表示地理東方改變。
（2）不能；需查影像鏡像／轉向資訊或原圖的可靠方向標定。
（3）原創故事；只有本小組創作記錄，沒有古老傳說的可靠出處。

答案說明

鏡像改頁面左右不改地理方位；N身分由模型設定，不授權導航。原創文化想像不能冒充未查證的傳統來源。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：頁面左1分；地理東方未變2分。

分項2｜4分

第2小題：不能1分；有效影像方向、鏡像或原始方位資訊3分；不強求同時給多項。

分項3｜3分

第3小題：原創故事1分；據小組創作記錄／缺古傳說來源2分。

第9題｜10分

g5s2-science-final-c-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s2-science-05 二氧化碳的特性

（1）X的兩欄是否完整符合任一標準卡？寫判斷及比對理由。（3分）
（2）有人直接改掉X其中一欄，使它符合自己偏好的氣體。較可靠的下一步是什麼？寫一項查核動作。（3分）
（3）Y無色無味能否證明可讓孩子靠近或吸聞？寫判斷及理由。（4分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
紙上檢驗表的候選只允許已知氧氣與已知二氧化碳；有效標準卡寫：
氧氣：指定助燃反應「有」，指定石灰水結果「未變濁」。
二氧化碳：指定助燃反應「無」，指定石灰水結果「變濁」。
原始有效結果的條件已設定，但X的轉抄表寫「有、變濁」，轉抄是否正確未知。Y只寫「無色無味」，未附兩項結果。
不提供製氣、點火、試劑或吸聞步驟；只核對文字。

參考答案

（1）沒有；有助燃符合氧氣那欄，變濁卻符合二氧化碳那欄，沒有同一張卡兩欄都符合。
（2）保留疑點，回查X原始結果及轉抄是否正確。
（3）不能；感官特徵不能判濃度或安全，有些無色無味氣體仍有危險。

答案說明

候選限定不表示錯誤轉抄一定能強配；兩項互不相容須核原始資料，不憑偏好篡改。名稱或感官不是安全證據。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：沒有1分；兩結果分別對不同卡／無一卡同時符合2分。

分項2｜3分

第2小題：回查原始或等效可靠結果、核對轉抄3分；如簡寫「核對原始記錄」可滿分，不要求重述X，不接受現場重做危險實驗。

分項3｜4分

第3小題：不能靠近或吸聞1分；無色無味不足判濃度／安全3分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五下自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2

依release26保存的完整教材及逐課來源註記；本次未重新連線核對外部網站。情境、數據與作答任務為原創。